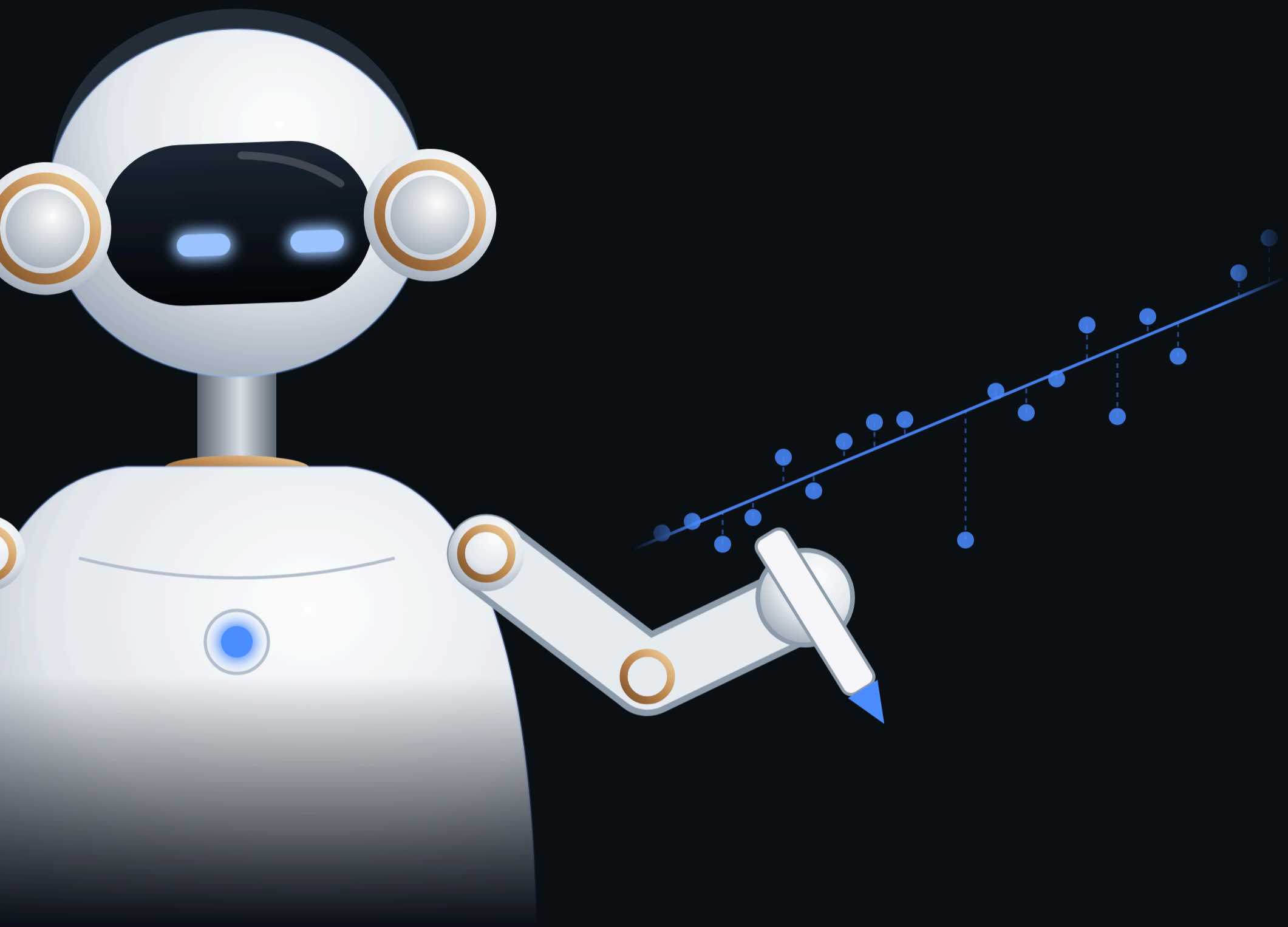


La régression linéaire.

Tracer la meilleure droite à travers les données.

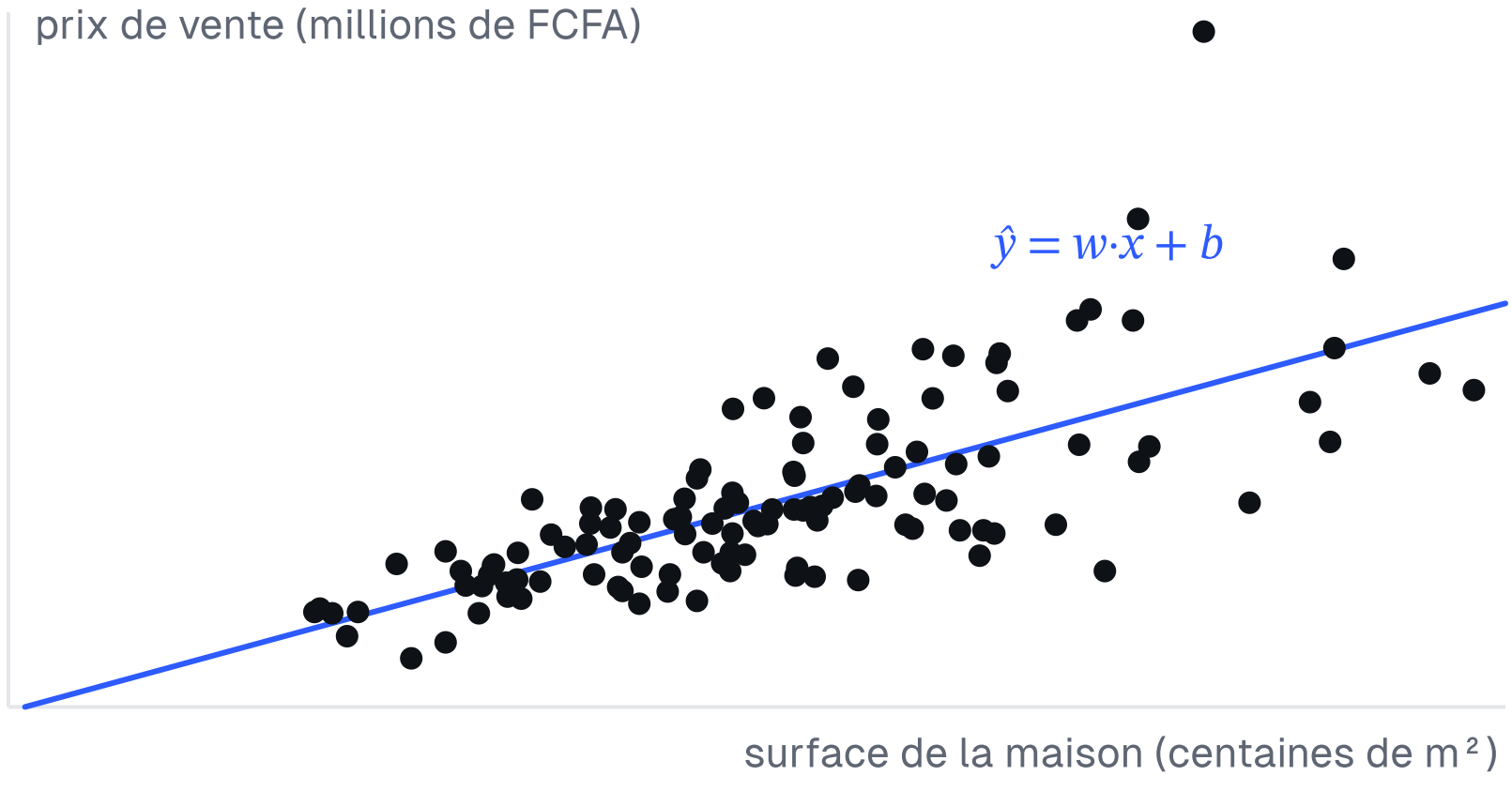
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 04 : la droite et ses réglages (a devient ici w) ; N° 05 : la MSE, moyenne des erreurs au carré ; N° 08 : la descente.

Tracer la meilleure droite.

La **régression linéaire** prédit le prix depuis la surface : $\hat{y} = w \cdot x + b$. Le poids w règle la pente ; le biais b donne le prix à surface nulle.



MÉCANISME

Une droite au hasard, puis une boucle.

L'**ajustement** choisit w et b. Il part de deux nombres tirés au hasard, près de zéro. Puis il répète trois gestes : mesurer le coût, lire le gradient, faire un pas. Il s'arrête quand le coût ne baisse plus.

AU DÉPART



À CHAQUE ITÉRATION



À LA FIN



RIEN DE NOUVEAU

C'est la descente de gradient, avec la MSE pour coût.

DEUX RÉGLAGES À LA FOIS

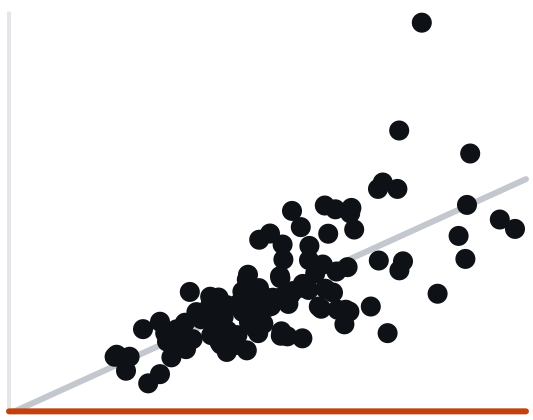
Chaque tour de boucle, appelé **itération**, corrige w et b ensemble, avec le gradient du coût.

COMPARAISON

La droite après 0, 10 et 100 itérations.

On reprend les mêmes ventes, avec η = 0,2. Pour mieux voir le progrès, on part de w = 0 et b = 0, et non au hasard. La droite grise est celle du creux de la MSE : pour une droite, une formule directe la donne d'un coup.

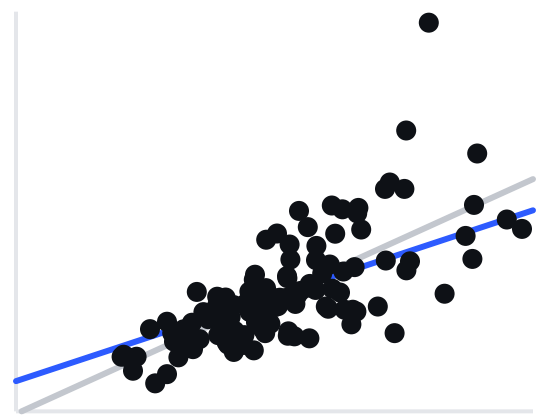
0 itération



À plat

w = 0, b = 0 : le coût J vaut 13 400.

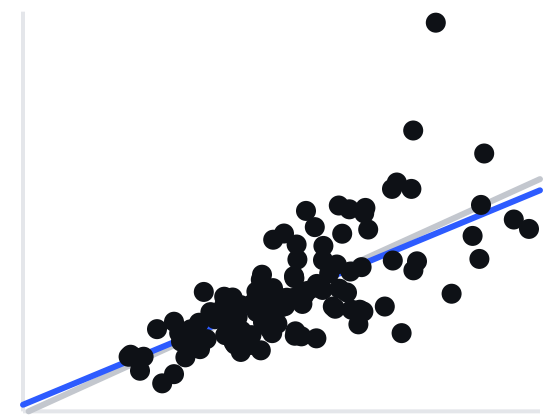
10 itérations



Elle monte

w = 57,5, b = 27,9 : J tombe à 1085.

100 itérations



Presque au creux

w = 72,2, b = 6,1 : J arrive à 1030.

PAS TOUT À FAIT EXACT

La descente approche du creux sans forcément l'atteindre. Et J ne tombe pas à zéro : aucune droite ne passe par toutes les ventes.

FORMULE

Deux dérivées, un pas pour chacune.

La MSE dépend de w et de b. Sa pente selon b se calcule de même, sans multiplier par x_i. La plupart des modèles suivants n'ont pas de formule directe du creux.

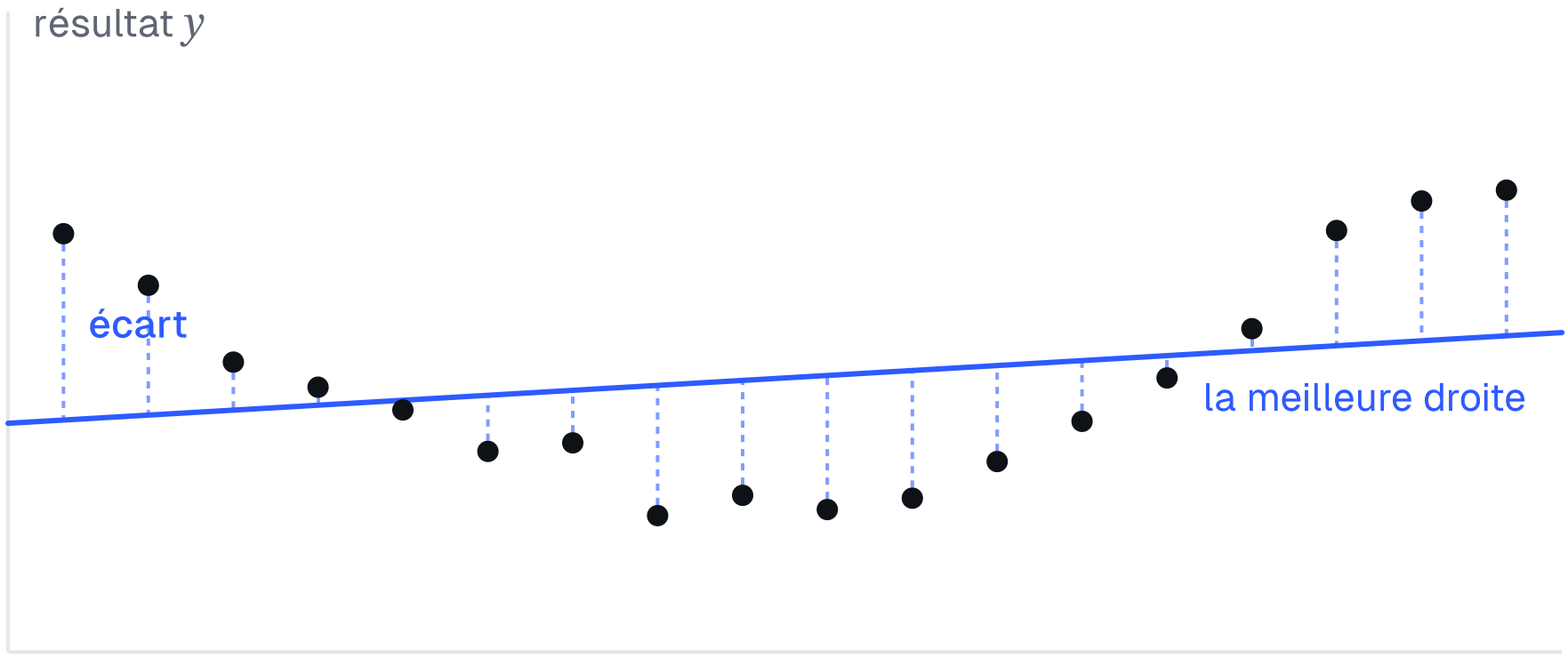
$$\nabla_w J = \frac{2}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i) \cdot x_i$$

$\nabla_w J$	la pente de J selon w
$(\hat{y}_i - y_i)$	l'erreur sur la vente i
x_i	la surface de la vente i
Σ	la somme sur les n ventes ; $2/n$ en fait deux fois la moyenne

PIÈGE

Une droite ne suit pas une relation courbe.

La régression linéaire suppose une relation à peu près en ligne droite. Sur une relation courbe, même la meilleure droite garde des écarts réguliers : au-dessus aux deux bouts, en dessous au milieu.



CE QUE ÇA VEUT DIRE

Plus d'itérations n'y changent rien : le problème vient du **modèle**. Un prochain épisode reprend ce cas.

À RETENIR

01 La **régression linéaire** prédit $\hat{y} = w \cdot x + b$, avec deux réglages : le poids w et le biais b.

02 L'**ajustement** part de réglages au hasard, puis répète : mesurer le coût, lire le gradient, faire un pas.

03 Une droite ne suit pas une relation courbe : le problème vient du modèle.

VÉRIFIEZ-VOUS

Pourquoi le coût ne tombe-t-il pas à zéro après 100 itérations ?

RÉPONSE : PAGE 4



ÉPISODE SUIVANT · N° 12

La régression linéaire multiple

Le prix ne dépend pas que de la surface.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate